

Wrzenie w przepływie w minikanale prostokątnym: pomiary eksperymentalne, wyznaczenie liczby Nusselta i porównanie z wybranymi zależnościami z literatury

MAGDALENA PIASECKA¹, ARTUR PIASECKI², RADOŚLAW JANKOWSKI³

¹ Politechnika Świętokrzyska, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn

al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce

² Politechnika Świętokrzyska, Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki

al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce

³ Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

ul. Piotrowo 3, 61-138 Poznań

¹ e-mail: tmpmj@tu.kielce.pl

Słowa kluczowe: wrzenie w przepływie, minikanal prostokątny, liczba Nusselta, FC-72, równania kryterialne wymiany ciepła

Minikanaly stosowane w kompaktowych wymiennikach ciepła oraz przepływowych układach chłodzenia ze zmianą fazy umożliwiają odprowadzanie dużych gęstości strumienia ciepła przy niewielkich gabarytach urządzenia. Jednocześnie opis wymiany ciepła przy wrzeniu podczas przepływu płynów chłodniczych w kanałach o małej średnicy hydraulicznej nadal pozostaje trudny, ponieważ przebieg wymiany ciepła jest silnie zależny od orientacji przestrzennej kanału, wartości przepływu, własności termofizycznych czynnika oraz sposobu wyznaczenia temperatury odniesienia płynu i strat ciepła do otoczenia. W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych wymiany ciepła przy wrzeniu podczas przepływu fluoroinertu FC-72 przez moduł testowy z siedmioma równoległymi minikanalami prostokątnymi o głębokości 1 mm, z jednostronnie ogrzewaną gładką ścianką ze stopu Haynes-230. Analizę zawężono do czterech reprezentatywnych serii pomiarowych odpowiadających dwóm orientacjom modułu względem poziomu, tj. 0° i 90°, oraz dwóm wartościom masowego natężenia przepływu na wlocie do modułu, równym 20 i 60 kg/h. Na podstawie zarejestrowanych parametrów cieplno-przepływowych i elektrycznych oraz po uwzględnieniu strat ciepła do otoczenia wyznaczono lokalny strumień ciepła netto, lokalny współczynnik przejmowania ciepła oraz lokalną liczbę Nusselta wzdłuż kanału. Wyniki analizowano oddzielnie dla wrzenia przechłodzonego i nasyconego. Dane eksperymentalne porównano z wybranymi zależnościami kryterialnymi z literatury: równaniem Hausena w obszarze wrzenia przechłodzonego oraz równaniem Lazarka-Blacka w obszarze wrzenia nasyconego. Dodatkowo zastosowano adaptowaną postać równania Piaseckiej. Ilościową ocenę zgodności przeprowadzono z użyciem średniego bezwzględnego błędu względnego MAPE oraz średniej różnicy względnej. Dla wrzenia przechłodzonego adaptowana postać równania Piaseckiej dawała niższe wartości MAPE i średniej różnicy względnej niż równanie Hausena, odpowiednio 16,22% i 25,61% dla MAPE oraz -2,15% i -5,55% dla średniej różnicy względnej. Dla wrzenia nasyconego równanie Lazarka-Blacka silnie zaniżało wartości liczby Nusselta, osiągając MAPE = 77,94% i średnią różnicę względną równą -77,94%, natomiast równanie Piaseckiej ograniczało błąd do MAPE = 45,13% przy średniej różnicy względnej równej -10,76%, chociaż nie opisywało

jednakowo dobrze wszystkich analizowanych serii. Uzyskane wyniki potwierdzają, że nawet w zawężonym zbiorze danych orientacja kanału i poziom przepływu istotnie wpływają zarówno na lokalne profile liczby Nusselta, jak i na zgodność obliczeń z równaniami kryterialnymi z literatury.

Wstęp

Przepływowe wymienniki ciepła pracujące ze zmianą fazy należą do najbardziej efektywnych urządzeń odprowadzania ciepła, ponieważ wykorzystują zarówno konwekcję wymuszoną, jak i utajone ciepło parowania. Wraz ze zmniejszaniem wymiarów geometrycznych kanałów możliwe jest ograniczenie wymiarów wymiennika przy zachowaniu wysokiej intensywności transportu ciepła. Z tego względu minikanaly są rozważane w konstrukcji kompaktowych wymienników, układów chłodzenia elektroniki, modułów energetycznych oraz innych układów termicznych pracujących przy dużej gęstości mocy. Jednocześnie rozwój takich urządzeń wymaga rzetelnych lokalnych danych eksperymentalnych oraz oceny, w jakim stopniu klasyczne i półempiryczne równania kryterialne zachowują przydatność w obszarze małych średnic hydraulicznych i przy zmianie orientacji przestrzennej kanału.

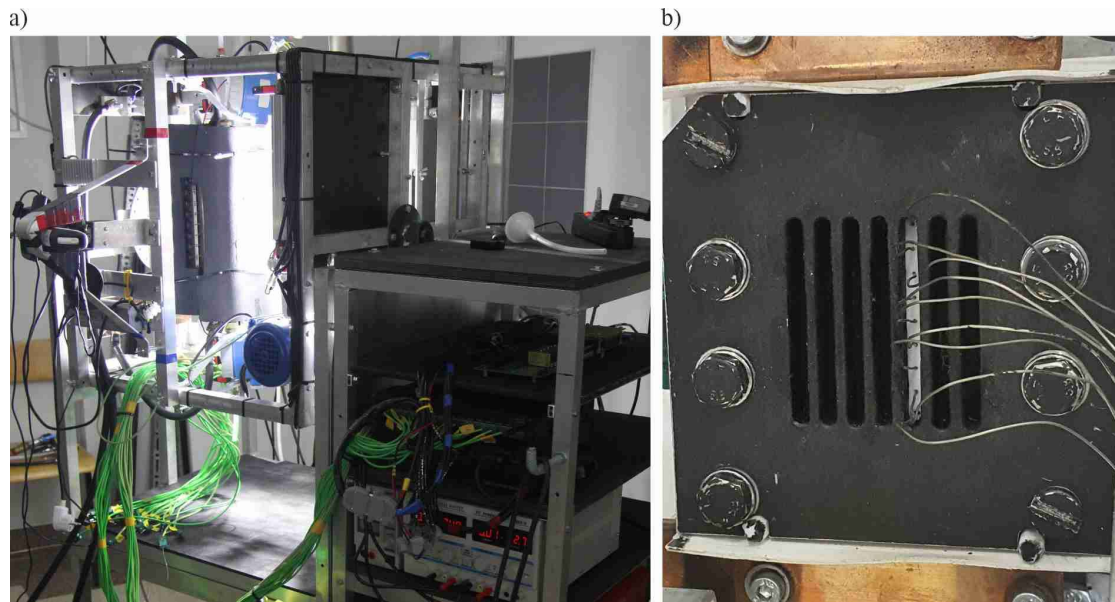
W literaturze dla obszaru jednofazowego i rozwijającego się przepływu laminarnego szeroko stosowana jest zależność Hausena [1]. Dla wrzenia przepływowego w kanałach o małej średnicy hydraulicznej jedną z często przywoływanych zależności pozostaje równanie Lazarka-Blacka [2]. W badaniach własnych Piasecka zaproponowała zależność dla minikanalu prostokątnego o różnych orientacjach przestrzennych, z uwzględnieniem geometrii grzejnych powierzchni rozwiniętych [3, 4]. W niniejszej pracy nie podejmowano próby pełnej walidacji szerokiej grupy równań i zależności kryterialnych; skupiono się na ograniczonym, ale inżyniersko spójnym porównaniu wyników eksperymentalnych z wybranymi zależnościami oraz na ocenie różnic względnych i podstawowych statystyk błędów.

1. Stanowisko badawcze i metodyka badań

Badania przeprowadzono dla modułu testowego z siedmioma równoległymi minikanalami o przekroju prostokątnym ($1\text{ mm} \times 6\text{ mm}$), podczas gdy ich jedną ze ścian stanowi folia ze stopu Haynes-230 o grubości $0,102\text{ mm}$, a drugą przeciwległą – płyta szklana. Rysunek 1. pokazuje stanowisko badawcze i moduł testowy, a na rysunku 2. przedstawiono schematy stanowiska i modułu.

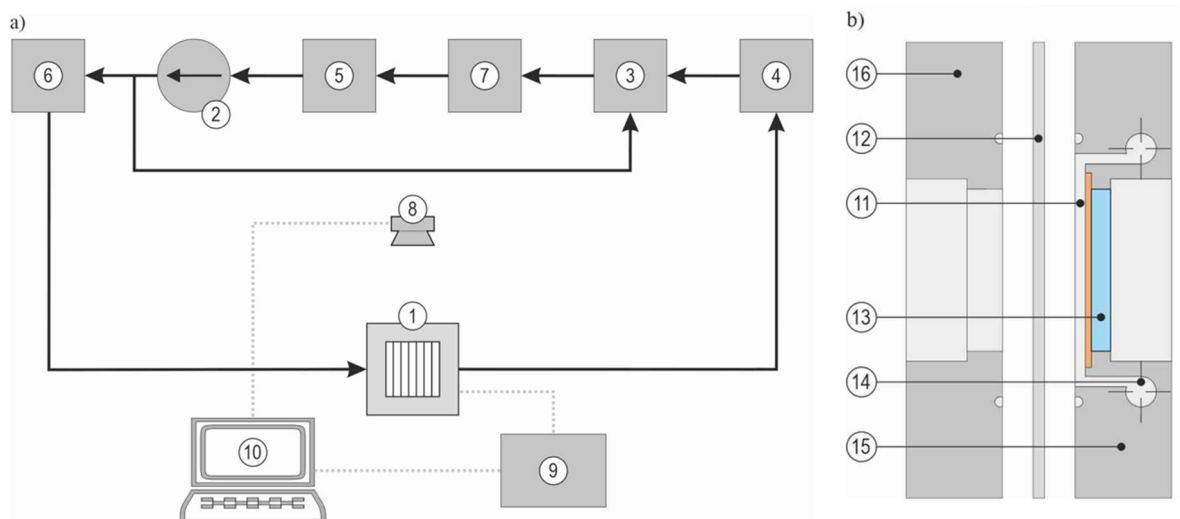
Szczegółowe opisy stanowiska, aparatury pomiarowej, procedury badawczej, niepewności pomiarowych i analizy błędów prezentowano w licznych pracach, takich jak: [5-7].

Podczas każdej serii pomiarowej zwiększano strumień ciepła od warunków jednofazowej konwekcji wymuszonej poprzez inicjację wrzenia pęcherzykowego aż do dalszego rozwoju wrzenia. Rejestrowano masowe natężenie przepływu, ciśnienie oraz temperaturę czynnika na wlocie i wylocie sekcji testowej, parametry elektryczne zasilania folii, a także pole temperatury na zewnętrznej powierzchni folii, przy wykorzystaniu kamery termowizyjnej. Podczas eksperymentów obserwowano tworzące się struktury przepływu podczas inicjacji i rozwoju wrzenia, a część serii obrazów zapisywano. Pomiary rejestrowano co 1 s , a do dalszej analizy przyjmowano wyłącznie punkty odpowiadające ustalonym warunkom eksperymentu.



Rysunek 1. Widok a) stanowiska badawczego i b) modułu testowego

Źródło: opracowanie własne.



Rysunek 2. Schematy: a) stanowiska badawczego i b) modułu testowego, 1- moduł badawczy, 2 – pompa, 3 – naczynie przeponowe, 4 – chłodnica, 5 – filtr, 6 – przepływomierz, 7 - odpowietrznik, 8 – kamera, 9 – stacja DAQ, 10 – komputer, 11 – minikanal, 12 – folia grzejna, 13 – płyta szklana, 14 – komora wlotowa, 15 – korpus, 16 – pokrywa główna

Źródło: opracowanie własne.

2. Badania eksperymentalne i analizy

2.1. Opracowanie danych eksperymentalnych

Gęstość strumienia ciepła doprowadzonego do folii grzejnej wyznaczano z mocy elektrycznej odniesionej do powierzchni ogrzewanej korzystając z równania (1):

$$q_w = \frac{I \cdot \Delta U}{A_h} \quad (1)$$

Lokalny strumień ciepła netto przekazywany do płynu obliczano po uwzględnieniu strat ciepła do otoczenia, z zależności:

$$q_{net} = q_w - q_{loss} \quad (2)$$

gdzie q_{loss} obejmuje oszacowane straty ciepła związane z konwekcją swobodną i promieniowaniem. Lokalny współczynnik przejmowania ciepła obliczono z wykorzystaniem uproszczonej metody jednowymiarowej, przy założeniu przepływu ciepła w kierunku prostopadłym do kierunku przepływu płynu, tj. przez głębokość kanału, zgodnie z zależnością:

$$\alpha(x) = \frac{q_{net}}{\left[T_w(x) - T_{ref}(x) - \frac{q_w \cdot \delta_F}{\lambda_F} \right]} \quad (3)$$

W obszarze wrzenia przechłodzonego przyjmowano $T_{ref}(x) = T_{f,lin}(x)$, natomiast w obszarze wrzenia nasyconego $T_{ref}(x) = T_{sat}(x)$. Następnie lokalną liczbę Nusselta obliczano z zależności:

$$Nu(x) = \frac{\alpha(x) \cdot D_h}{k_l} \quad (4)$$

Oprócz liczby Nusselta, w pracy wykorzystywano bezwymiarowe liczby podobieństwa opisane równaniami (5) - (9):

$$Re = \frac{\rho \cdot u \cdot D_h}{\mu} = \frac{G \cdot D_h}{\mu} \quad (5)$$

$$Pr = \frac{c_p \cdot \mu}{k} \quad (6)$$

$$We = \frac{\rho \cdot u^2 \cdot D_h}{\sigma} \quad (7)$$

$$Pe = Re \cdot Pr \quad (8)$$

$$Bo = \frac{q_{net}}{G \cdot h_{lv}} \quad (9)$$

W zależnościach (5) i (7) do obliczeń zastosowano prędkość przepływu w pojedynczym minikanale.

Rozdział na wrzenie przechłodzone i nasycone prowadzono lokalnie na podstawie różnicy temperatury między ścianką grzejną a lokalną temperaturą nasycenia, $\Delta T_{w,sat}(x) = T_w(x) - T_{sat}(x)$. Za obszar wrzenia przechłodzonego przyjmowano punkty spełniające warunek $\Delta T_{w,sat}(x) < -2$ K, natomiast za obszar wrzenia nasyconego punkty, dla których $\Delta T_{w,sat}(x) > +2$ K. Punkty spełniające warunek $|\Delta T_{w,sat}(x)| \leq 2$ K zaliczano do obszaru niejednoznacznego i nie uwzględniano ich w odpowiednim podzbiorze danych.

2.2. Zakres analizowanego zbioru danych

Do analizy wybrano cztery reprezentatywne serie pomiarowe dla fluoroinertu FC-72 jako płynu roboczego, przy gładkiej powierzchni folii grzejnej, dla dwóch orientacji przestrzennych modułu (0 – pozycja pozioma z przepływem płynu nad folią oraz 90° – pozycja pionowa z przepływem płynu z dołu do góry) oraz dwóch wartości natężenia masowego przepływu na wlocie do modułu

(20 i 60 kg/h). Przyjęte serie pomiarowe pozwoliły porównać wpływ orientacji przestrzennej i wartości przepływu, a wyniki rozpatrywano oddzielnie dla obszarów wrzenia przechłodzonego oraz nasyconego.

W tabeli 1. podano ogólną charakterystykę każdej z wybranych serii pomiarowych przyjętych do analizy.

Tabela 1. Ogólna charakterystyka reprezentatywnych serii pomiarowych, przyjętych do analizy

Nr serii pomiarowej	Natężenie masowe na wlocie do modułu [kg/h]	Położenie modułu testowego [°]	$q_{\text{net,med}}^*$ [W/m ²]	Re_{med}^* [-]	Pr_{med}^* [-]
#1	20	0	21 799,58	411,57	12,65
#2	20	90	28 782,57	402,56	13,11
#3	60	0	21 507,51	1 163,29	12,98
#4	60	90	22 869,84	1 160,00	13,20

* "med" oznacza medianę lokalnych wartości wyznaczonych dla danej serii pomiarowej.

Źródło: opracowanie własne.

2.3. Wyniki eksperymentalne

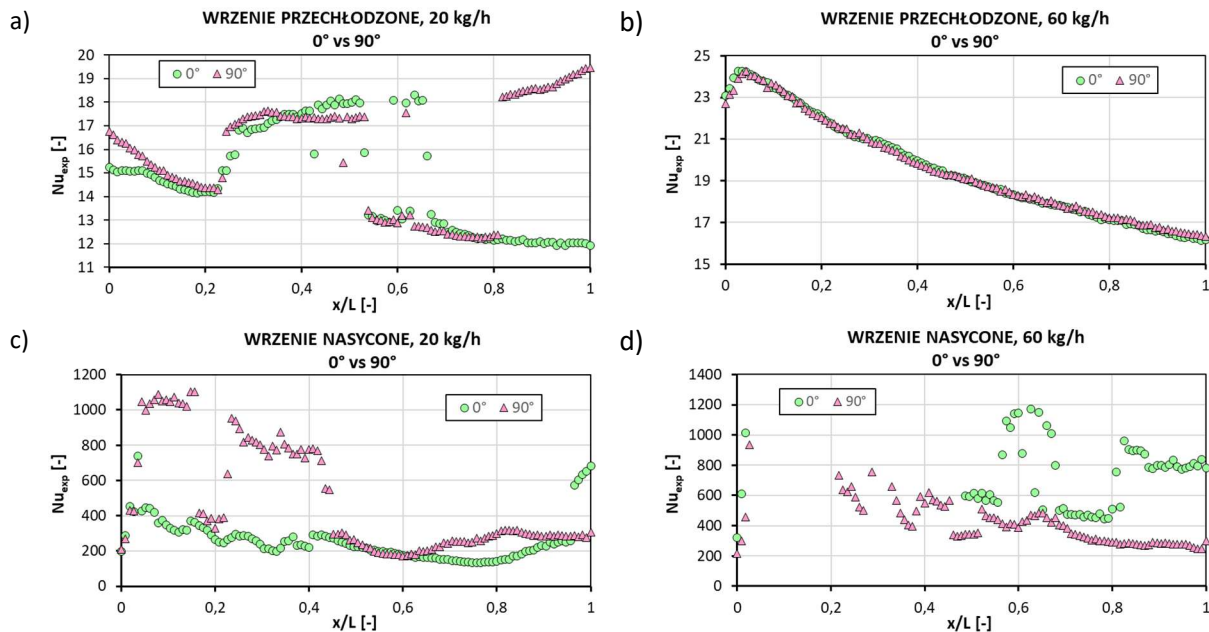
Dla czterech wybranych serii końcowym rezultatem obliczeniowym były lokalne wartości liczby Nusselta Nu_{exp} , wyznaczone na podstawie zależności (3) i (4). Wyniki analizowano osobno dla wrzenia przechłodzonego i nasyconego.

Na rysunku 3. przedstawiono profile medianowych lokalnych wartości liczby Nusselta w funkcji znormalizowanej współrzędnej x/L . W układzie rysunku 3. zawarto cztery części, dotyczące: (i) wrzenia przechłodzonego, przepływ masowy 20 kg/h (rysunek 3a); (ii) wrzenia przechłodzonego, przepływ masowy 60 kg/h (rysunek 3b); (iii) wrzenia nasyconego, przepływ masowy 20 kg/h (rysunek 3c) oraz (iv) wrzenia nasyconego, przepływ masowy 60 kg/h (rysunek 3d). Na każdej części rysunku 3. zaprezentowano wyniki odpowiadające dwóm orientacjom przestrzennym modułu (0° i 90°).

Na podstawie wyników przedstawionych na rysunku 3 stwierdzono, że lokalny rozkład liczby Nusselta zależy zarówno od orientacji przestrzennej modułu, jak i od wartości masowego natężenia przepływu płynu. Jednocześnie wpływ orientacji jest wyraźnie silniejszy przy mniejszym przepływie oraz w obszarze wrzenia nasyconego.

W obszarze wrzenia przechłodzonego, dla mniejszego natężenia przepływu 20 kg/h ($Re \approx 405$), w początkowym odcinku kanału do $x/L \approx 0,2$ dla obu orientacji obserwuje się podobny, malejący przebieg liczby Nusselta. Następnie, w zakresie około $x/L = 0,2-0,5$, występuje wyraźny wzrost wartości Nu i utrzymanie ich na zbliżonym poziomie, przy czym dla ustawienia pionowego (90°) wartości są na ogół nieco wyższe. W dalszej części kanału przebiegi wyraźnie się różnią: dla 0° po $x/L \approx 0,5$ widoczny jest spadek do wartości rzędu 12-13, natomiast dla 90° po krótkim obniżeniu pojawia się ponowny wzrost, a przy wylocie osiągane są wartości zbliżone do 19. Oznacza to, że przy mniejszym przepływie wpływ orientacji przestrzennej na lokalny rozkład wartości liczby Nu jest wyraźny, szczególnie w końcowej części kanału.

Dla większego natężenia przepływu 60 kg/h ($Re \approx 1160$) w obszarze wrzenia przechłodzonego przebiegi dla obu orientacji są bardzo zbliżone. Po lokalnym maksimum w pobliżu wlotu liczba Nusselta maleje niemal monotonicznie wraz ze wzrostem x/L , a różnice między 0° i 90° pozostają niewielkie w całym zakresie długości kanału. W tym przypadku wpływ orientacji jest zatem znacznie słabszy niż dla przepływu 20 kg/h.



Rysunek 3. Profile medianowych lokalnych wartości liczby Nusselta Nu_{exp} w funkcji x/L dla reprezentatywnych serii eksperymentalnych: a) wrzenie przechłodzone, masowe natężenie przepływu 20 kg/h; b) wrzenie przechłodzone, masowe natężenie przepływu 60 kg/h; c) wrzenie nasycone, masowe natężenie przepływu 20 kg/h; d) wrzenie nasycone, masowe natężenie przepływu 60 kg/h; FC-72, orientacje przestrzenne modułu testowego 0° i 90° .

Źródło: opracowanie własne.

W obszarze wrzenia nasyconego wartości liczby Nusselta są wyraźnie większe oraz wykazują większą zmienność niż w obszarze wrzenia przechłodzonego, co jest zgodne z intensyfikacją wymiany ciepła po osiągnięciu warunków nasycenia. Dla przepływu 20 kg/h w początkowej i środkowej części kanału (do $x/L \approx 0,4-0,45$) wartości Nu dla orientacji pionowej 90° są zdecydowanie wyższe niż dla orientacji poziomej 0° . Dalszy przebieg wskazuje na stopniowe zbliżanie się obu serii, a następnie na ponowny wzrost wartości Nu przy wylocie dla ustawienia 0° , podczas gdy dla 90° wartości pozostają niższe i bardziej wyrównane. Oznacza to, że przy mniejszym przepływie także w obszarze wrzenia nasyconego orientacja wpływa silnie na poziom i przebieg lokalnej liczby Nusselta.

Dla przepływu 60 kg/h w obszarze wrzenia nasyconego również obserwuje się wyraźny wpływ orientacji, jednak ma on inny charakter niż przy 20 kg/h. W dalszej części kanału, mniej więcej od $x/L \approx 0,5$, dla orientacji poziomej 0° występują wyższe wartości Nu , z lokalnymi maksimami przekraczającymi 1000 w środkowej i dalszej części kanału, natomiast dla orientacji pionowej 90° przebieg ma bardziej malejący charakter i utrzymuje się na niższym poziomie. Należy przy tym zaznaczyć, że nieciągłość części przebiegów i brak punktów w niektórych przedziałach x/L nie wynikają z błędów prezentacji, lecz z lokalnej klasyfikacji punktów do danego obszaru wrzenia. W tych zakresach część danych została przypisana do innego obszaru lub odrzucona na etapie selekcji.

2.4. Ilościowa ocena zgodności wyników eksperymentalnych z równaniami kryterialnymi z literatury

Aby dokonać ilościowej oceny zgodności wyników eksperymentalnych z równaniami kryterialnymi z literatury, wyznaczono lokalną różnicę względną oraz policzono dwie statystyki zbiorcze: MAPE oraz średnią różnicę względną (bias). Takie ujęcie pozwala jednocześnie ocenić średni bezwzględny błąd

dopasowania oraz kierunek systematycznego odchylenia modelu względem danych eksperymentalnych.

Zdefiniowano następujące zależności (10) - (12):

$$\delta_{rel} = \frac{Nu_{corr} - Nu_{exp}}{Nu_{corr}} \cdot 100\% \quad (10)$$

$$MAPE = \frac{1}{N} \cdot \sum |\delta_{rel}| \quad (11)$$

$$bias = \frac{1}{N} \cdot \sum \delta_{rel} \quad (12)$$

Lokalna różnica względna δ_{rel} umożliwia ocenę zarówno wielkości, jak i kierunku odchylenia wartości obliczonych z równania kryterialnego od danych eksperymentalnych. Wartości ujemne oznaczają niedoszacowanie liczby Nusselta przez dane równanie, natomiast wartości dodatnie odpowiadają jej przeszacowaniu. W odróżnieniu od statystyk zbiorczych, takich jak MAPE i średnia różnica względna, rozkłady lokalne pozwalają ocenić, czy błąd ma charakter równomierny, czy też zależy od poziomu liczby Nusselta oraz od położenia wzdłuż kanału.

W tabelach 2. i 3. symbol N oznacza liczbę lokalnych punktów pomiarowych użytych w danym porównaniu statystycznym.

W tabeli 2. przedstawiono podstawowe wyniki analizy statystycznej zgodności wyników otrzymanych z wykorzystania wybranych zależności kryterialnych z literatury, z wynikami eksperymentalnymi.

Tabela 2. Wyniki analizy statystycznej zgodności wyników otrzymanych z wykorzystania wybranych zależności kryterialnych z literatury, z eksperymentalnymi

Obszar wrzenia	Równanie kryterialne	Liczba punktów pomiarowych N	MAPE [%]	Średnia różnica względna [%]
przechłodzony	Hausen	183 526	25,61	-5,55
przechłodzony	Piasecka	183 526	16,22	-2,15
nasycony	Lazarek-Black	18 203	77,94	-77,94
nasycony	Piasecka	18 203	45,13	-10,76

Źródło: [1–4] oraz opracowanie własne.

Analizując wyniki zaprezentowane w tabeli 2., można zauważyć, że w obszarze wrzenia przechłodzonego równanie kryterialne Piaseckiej daje wyraźnie niższy błąd niż zależność Hausena: MAPE zmniejsza się z 25,61% do 16,22%, a średnia różnica względna przesuwą się z -5,55% do -2,15%, czyli zbliża się do zera. Oznacza to mniejsze przeciętne odchylenie oraz słabszą tendencję do systematycznego niedoszacowania. Dla wrzenia nasyconego równanie Lazarka-Blacka wykazuje bardzo silne, prawie jednostronne niedoszacowanie danych eksperymentalnych, co potwierdzają wysoka wartość MAPE = 77,94% oraz średnia różnica względna równa -77,94%. Z kolei wykorzystanie równania Piaseckiej dla wrzenia nasyconego istotnie ogranicza błąd średni, lecz nie zapewnia jednakowo dobrej zgodności dla wszystkich analizowanych serii.

W tabeli 3. przedstawiono statystyki zgodności wyników otrzymanych z wykorzystania wybranych zależności kryterialnych z literatury, z eksperymentalnymi, w odniesieniu do serii pomiarowych.

Tabela 3. Wyniki analizy statystycznej zgodności wyników otrzymanych z wykorzystania wybranych zależności kryterialnych z literatury, z eksperymentalnymi, w odniesieniu do serii pomiarowych

Numer eksperymentu	Obszar wrzenia	Równanie kryterialne	N	MAPE [%]	Średnia różnica względna [%]
#1 (0°, 20 kg/h)	przechłodzony	Hausen	41 918	32,41	-12,81
#1 (0°, 20 kg/h)	przechłodzony	Piasecka	41 918	10,20	-6,45
#2 (90°, 20 kg/h)	przechłodzony	Hausen	46 144	30,80	-11,23
#2 (90°, 20 kg/h)	przechłodzony	Piasecka	46 144	10,08	-1,30
#3 (0°, 60 kg/h)	przechłodzony	Hausen	46 850	20,34	1,18
#3 (0°, 60 kg/h)	przechłodzony	Piasecka	46 850	20,46	-2,92
#4 (90°, 60 kg/h)	przechłodzony	Hausen	48 614	19,91	-0,40
#4 (90°, 60 kg/h)	przechłodzony	Piasecka	48 614	23,14	1,51
#1 (0°, 20 kg/h)	nasycony	Lazarek-Black	4 576	74,93	-74,93
#1 (0°, 20 kg/h)	nasycony	Piasecka	4 576	32,52	-26,84
#3 (0°, 60 kg/h)	nasycony	Lazarek-Black	1 715	84,71	-84,71
#3 (0°, 60 kg/h)	nasycony	Piasecka	1 715	31,03	1,27
#2 (90°, 20 kg/h)	nasycony	Lazarek-Black	8 264	79,14	-79,14
#2 (90°, 20 kg/h)	nasycony	Piasecka	8 264	41,41	-38,16
#4 (90°, 60 kg/h)	nasycony	Lazarek-Black	3 648	75,82	-75,82
#4 (90°, 60 kg/h)	nasycony	Piasecka	3 648	76,02	65,83

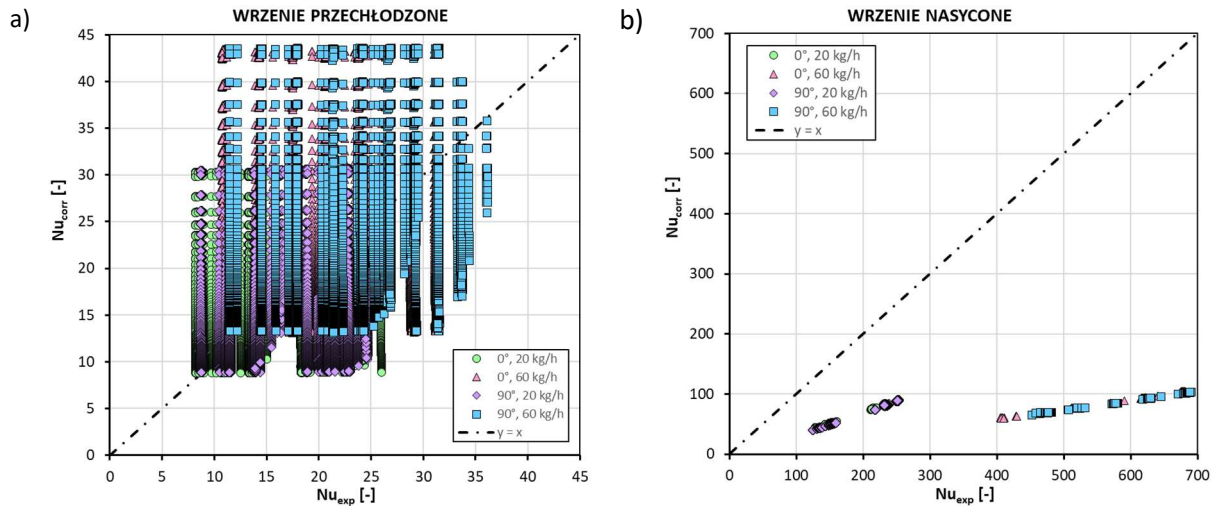
Źródło: [1–4] oraz opracowanie własne.

Na rysunku 4 przedstawiono wykresy pokazujące zależność liczby Nusselta obliczonej z wykorzystaniem wybranych równań i zależności kryterialnych Nu_{corr} od eksperymentalnej liczby Nusselta Nu_{exp} : dla wrzenia przechłodzonego (rysunek 4a) oraz dla wrzenia nasyconego (rysunek 4b).

Na rysunku 5. przedstawiono lokalną różnicę względną δ_{rel} w funkcji liczby Nusselta Nu_{exp} dla wybranych równań i zależności kryterialnych: Hausena i Piaseckiej dla wrzenia przechłodzonego (rysunek 5a) oraz Lazarka-Blacka i Piaseckiej dla wrzenia nasyconego (rysunek 5b). Celem takiej prezentacji jest ocena czy poziom błędów zależy od wartości liczby Nusselta.

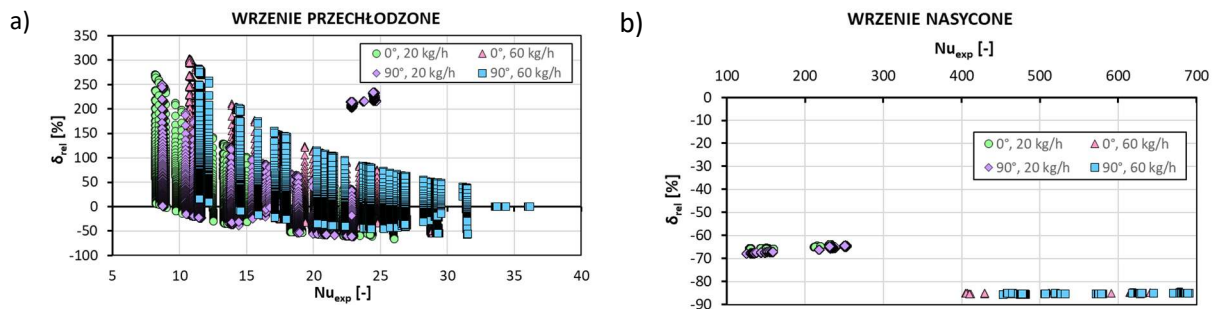
Na rysunku 6 przedstawiono rozkłady lokalnej różnicy względnej δ_{rel} w funkcji znormalizowanej współrzędnej x/L , co umożliwia ocenę zmian zgodności równań kryterialnych z wynikami eksperymentalnymi wzdłuż kanału. Pokazano wyniki dla wybranych równań i zależności kryterialnych: Hausen i Piasecka dla wrzenia przechłodzonego (rysunek 6a) oraz Lazarek-Black i Piasecka dla wrzenia nasyconego (rysunek 6b).

Analiza wyników w odniesieniu do poszczególnych serii pomiarowych (tabela 3 oraz rysunki 4-6) potwierdza, że dla wrzenia przechłodzonego największa poprawa po zastosowaniu równania Piaseckiej dotyczy serii o mniejszym natężeniu przepływu, tj. 20 kg/h, zarówno dla orientacji 0°, jak i 90°. W tych przypadkach wartości δ_{rel} są na ogół bliższe zeru niż dla zależności Hausena, co jest zgodne z niższymi wartościami MAPE i średniej różnicy względnej. Dla serii 60 kg/h przewaga równania Piaseckiej nad równaniem Hausena jest wyraźnie mniejsza, a w pojedynczych zakresach wartości Nu_{exp} obie zależności dają porównywalny poziom odchylenia. Rozkłady δ_{rel} pokazują ponadto, że zgodność analizowanych zależności nie jest stała w całym zakresie Nu_{exp} ani wzdłuż długości kanału, lecz zależy zarówno od obszaru wrzenia, jak i od warunków przepływu oraz orientacji modułu (co jest równoznaczne z kierunkiem przepływu w asymetrycznie ogrzewanym minikanale).



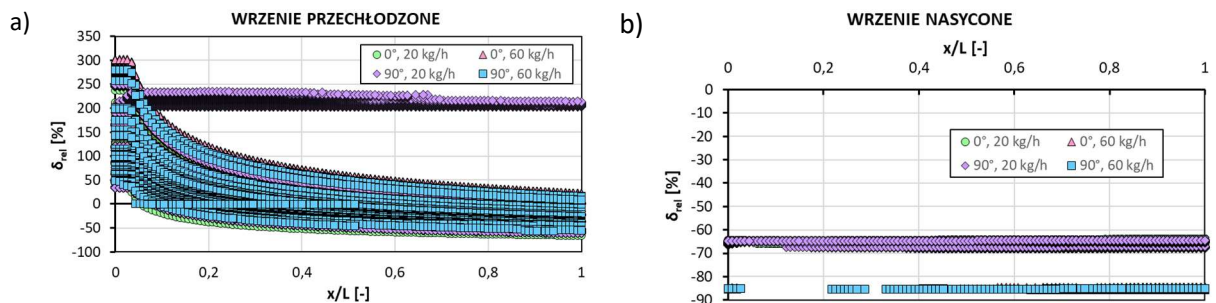
Rysunek 4. Wykresy typu parity plot przedstawiające zależność liczby Nusselta obliczonej z wybranych równań i zależności kryterialnych Nu_{corr} od eksperymentalnej liczby Nusselta Nu_{exp} : a) wrzenie przechłodzone; b) wrzenie nasycone

Źródło: [1–4] oraz opracowanie własne.



Rysunek 5. Lokalna różnica względna δ_{rel} w funkcji eksperymentalnej liczby Nusselta Nu_{exp} dla wybranych równań i zależności kryterialnych: a) Hausen i Piasecka dla wrzenia przechłodzonego; b) Lazarek-Black i Piasecka dla wrzenia nasyconego

Źródło: [1–4] oraz opracowanie własne.



Rysunek 6. Rozkłady lokalnej różnicy względnej δ_{rel} w funkcji x/L dla wybranych równań i zależności kryterialnych: a) Hausen i Piasecka dla wrzenia przechłodzonego; b) Lazarek-Black i Piasecka dla wrzenia nasyconego

Źródło: [1–4] oraz opracowanie własne.

Dla wrzenia nasyconego wykresy potwierdzają, że równanie Lazarka-Blacka systematycznie niedoszacowuje wyniki eksperymentalne, czego bezpośrednim odzwierciedleniem są wyraźnie ujemne wartości δ_{rel} oraz bardzo duże wartości MAPE. Zależność Piaseckiej zmniejsza skalę tego niedoszacowania w trzech z czterech analizowanych serii, jednak dla przypadku 90° , 60 kg/h pojawia się silne przeszacowanie, co potwierdzają dodatnie wartości średniej różnicy względnej i duży rozrzut δ_{rel} . Oznacza to, że adaptowana postać równania Piaseckiej lepiej odwzorowuje dane niż równanie Lazarka-Blacka, lecz jej zgodność z wynikami eksperymentalnymi pozostaje wyraźnie zależna od warunków przepływu i orientacji modułu.

3. Dalsze prace

Przedstawiona analiza ma charakter celowo zawężony i stanowi etap poprzedzający znacznie szersze analizy i uogólnienia, oparte na zintegrowanej bazie wyników liczącej ponad 60 mln lokalnych rekordów, zbudowanej na podstawie ponad 450 pełnych serii eksperymentalnych. Planowane jest rozszerzenie porównania na większy zbiór danych, pogłębienie analizy statystycznej oraz uzupełnienie dyskusji o dodatkowe równania i zależności kryterialne oraz bardziej szczegółowe ujęcie niepewności. Równolegle realizowane są działania związane z zastosowaniem metod uczenia maszynowego do wygenerowania uogólnionego równania kryterialnego na podstawie zintegrowanej bazy danych eksperymentalnych obejmującej różne płyny robocze, orientacje i typy powierzchni grzejnych.

Podsumowanie

W pracy przedstawiono inżynierską analizę reprezentatywnego podzbioru danych dla eksperymentów z przepływem FC-72 jako czynnika wrzącego podczas przepływu przez zespół siedmiu minikanatów prostokątnych ogrzewanych asymetrycznie ścianką grzejną. Pokazano, że już w tak zawężonym zakresie orientacja modułu i poziom przepływu w sposób zauważalny wpływają na lokalne wartości i rozkłady liczby Nusselta oraz na zgodność z zależnościami kryterialnymi przyjętymi z literatury. Dla wrzenia przechłodzonego równanie Piaseckiej dawało mniejsze wartości MAPE i średniej różnicy względnej niż równanie Hausena, co wskazuje na lepsze odwzorowanie badanych danych w skali całego analizowanego zbioru. Dla wrzenia nasyconego równanie Lazarka-Blacka wyraźnie zaniżało wyniki eksperymentalne, natomiast równanie Piaseckiej lepiej odwzorowywało dane eksperymentalne, chociaż poziom zgodności był zróżnicowany między analizowanymi seriami. Otrzymane wyniki stanowią punkt wyjścia do dalszego rozszerzenia analizy na pełny zbiór danych eksperymentalnych, z uwzględnieniem innych geometrii kanałów oraz metod uczenia maszynowego wykorzystywanych do budowy uogólnionego równania kryterialnego.

Podziękowania

Badania przedstawione w pracy zostały sfinansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu OPUS nr UMO-2025/57/B/ST8/00907.

Nomenklatura

α	współczynnik przejmowania ciepła ($\text{W m}^{-2} \text{K}^{-1}$)
Γ	parametr rozwinięcia powierzchni (–)
$\Delta T_{w,sat}$	lokalne przegrzanie ścianki względem temperatury nasycenia (K lub $^\circ\text{C}$)
ΔU	spadek napięcia na folii grzejnej (V)
δ_{rel}	różnica względna (%)
δ_F	grubość folii grzejnej (m)

λ_F	przewodność cieplna folii ($\text{W m}^{-1} \text{K}^{-1}$)
μ	lepkość dynamiczna (Pa s)
ρ	gęstość (kg m^{-3})
σ	napięcie powierzchniowe (N m^{-1})
A_h	powierzchnia ogrzewana, odpowiadająca sekcji grzanej płynu (m^2)
bias	średnia różnica względna (%)
Bo	liczba wrzenia (–)
c_p	ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu ($\text{J kg}^{-1} \text{K}^{-1}$)
D_h	średnica hydrauliczna (m)
G	gęstość strumienia masy ($\text{kg m}^{-2} \text{s}^{-1}$)
h_{lv}	ciepło parowania (J kg^{-1})
I	natężenie prądu doprowadzonego do folii grzejnej (A)
k	współczynnik przewodzenia ciepła ($\text{W m}^{-1} \text{K}^{-1}$)
k_l	lokalny współczynnik przewodzenia ciepła ($\text{W m}^{-1} \text{K}^{-1}$)
MAPE	średni bezwzględny błąd względny (%)
N	liczba lokalnych punktów pomiarowych użytych w danym porównaniu statystycznym (–)
Nu	liczba Nusselta (–)
Nu_{corr}	liczba Nusselta obliczona z zależności literaturowych (–)
Nu_{exp}	Liczba Nusselta wyznaczona doświadczalnie (na podstawie eksperymentu) (–)
Pe	liczba Pecleta (–)
Pr	liczba Prandtla (–)
q_{loss}	straty ciepła do otoczenia (W m^{-2})
q_{net}	lokalny strumień ciepła netto (W m^{-2})
q_w	gęstość strumienia ciepła od mocy elektrycznej (W m^{-2})
Re	liczba Reynoldsa (–)
$T_{f,\text{lin}}$	temperatura płynu wyznaczana liniowo wzdłuż kanału (K lub °C)
T_{ref}	temperatura odniesienia płynu (K lub °C)
T_{sat}	temperatura nasycenia (K lub °C)
T_w	temperatura ścianki / folii (K lub °C)
u	średnia prędkość przepływu (m s^{-1})
We	liczba Webera (–)
x	odległość od wlotu do minikanalu (m)

Bibliografia

- [1] Hausen, H. (1943). Darstellung des Wärmeüberganges in Rohren durch verallgemeinerte Potenzbeziehungen. *VDI-Beihfte Verfahrenstechnik*, 4, 91–98.
- [2] Lazarek, G. M., Black, S. H. (1982). Evaporative heat transfer, pressure drop and critical heat flux in a small vertical tube. *International Journal of Heat and Mass Transfer*, 25, 945–960.
[https://doi.org/10.1016/0017-9310\(82\)90070-9](https://doi.org/10.1016/0017-9310(82)90070-9)
- [3] Piasecka, M. (2014). Wrzenie w przepływie na powierzchniach rozwiniętych minikanalów. Monografie, Studia, Rozprawy, seria Budowa i Eksploatacja Maszyn, nr 61. Kielce: Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej.

- [4] Piasecka, M. (2015). Correlations for flow boiling heat transfer in minichannels with various orientations. *International Journal of Heat and Mass Transfer*, 81, 114–121. <https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2014.09.063>
- [5] Piasecka, M., Hożejowska, S., Pawińska, A. (2023). Trefftz functions methods in analysis of the effect of enhanced heated surface on FC-72 flow boiling in minichannels. *Applied Thermal Engineering*, 236, 121689. <https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2023.121689>
- [6] Piasecka, M., Maciejewska, B., Michalski, D., Dadas, N., Piasecki, A. (2024). Investigations of flow boiling in mini-channels: Heat transfer calculations with temperature uncertainty analyses. *Energies*, 17(4), 791. <https://doi.org/10.3390/en17040791>
- [7] Pawińska, A., Piasecki, A., Dadas, N., Hożejowska, S., Piasecka, M. (2024). Homotopy perturbation method with Trefftz functions and Simcenter STAR-CCM+ used for the analysis of flow boiling heat transfer. *Acta Mechanica et Automatica*, 18(2), 233-243, <https://doi.org/10.2478/ama-2024-0027>